

Análise de Confiabilidade de Bombas Centrífugas Industriais Acionadas por Motor Elétrico com Base em Dados Experimentais de Sensores de Vibração

Felipe Costa Lopes

UFMG

Matrícula: 2018019648

Belo Horizonte, MG, Brasil

Isabella Beatriz de Souza Gomes

UFMG

Matrícula: 2022421587

Belo Horizonte, MG, Brasil

Stéphanie Pereira Barbosa

UFMG

Matrícula: 2021088965

Belo Horizonte, MG, Brasil

Resumo—Este trabalho propõe a aplicação de métodos clássicos de Engenharia de Confiabilidade a um conjunto de dados experimental público de bombas centrífugas industriais acionadas por motores de indução, coletado pela Marinha Real dos Países Baixos [1]. O *dataset* original contém medições de vibração e corrente elétrica. Para os modos de falha estudados neste trabalho (defeitos de rolamento, desbalanceamentos e desalinhamento), utiliza-se exclusivamente o sinal de vibração. A partir desses dados, serão construídas séries de *tempos até falha* (TTF) por tipo de modo de falha, sobre as quais serão ajustadas as distribuições Exponencial, Weibull e Log-normal pelo método de ranqueamento com *median ranks* de Benard e por máxima verossimilhança (MLE), com tratamento adequado de dados censurados à direita. Intervalos de confiança para os parâmetros serão estimados via *bootstrap* não paramétrico. Com base na distribuição ajustada, serão calculados os índices MTTF, taxa de falha $\lambda(t)$, função de confiabilidade $R(t)$ e disponibilidade A . Por fim, o conjunto motor-bomba será modelado por Diagrama de Blocos de Confiabilidade (DBC) com os subsistemas *motor* e *bomba* em série, avaliado via simulação de Monte Carlo. Cenários hipotéticos de redundância ativa e *standby* são incluídos como exercício de projeto para quantificar o ganho de disponibilidade potencial. Espera-se quantificar a influência de cada modo de falha na vida útil do equipamento e fornecer recomendações de estratégia de manutenção.

Index Terms—Confiabilidade, bombas centrífugas, motor de indução, distribuição Weibull, *bootstrap*, Monte Carlo, diagrama de blocos, manutenção preditiva.

I. INTRODUÇÃO

A Engenharia de Confiabilidade estuda a probabilidade de um sistema executar sua função prevista, sob condições especificadas, durante um determinado período de tempo [2]. Em sistemas industriais, falhas não planejadas geram paradas de produção, custos elevados de reparo e, em casos extremos, riscos à segurança. Por isso, a estimativa de índices como o Tempo Médio até Falha (MTTF), a taxa de falha $\lambda(t)$ e a disponibilidade A é fundamental para a tomada de decisão em manutenção.

Bombas centrífugas acionadas por motores de indução são equipamentos críticos em praticamente todos os setores industriais — da manufatura ao naval [1]. Esses conjuntos motor-bomba estão sujeitos a uma ampla variedade de modos de falha: defeitos de rolamento (identificados pelas frequências

BPFO e BPFI), desalinhamento, desbalanceamento, cavitação, dano no impelidor e degradação de acoplamento [1]. A pergunta central do ponto de vista da confiabilidade é: *dado um modo de falha, qual é a vida esperada do equipamento e como a configuração do sistema afeta a sua disponibilidade?*

Este trabalho propõe responder a essa pergunta aplicando os métodos ensinados na disciplina EEE017 — ajuste de distribuições de vida, *bootstrap*, cálculo de índices e simulação de Monte Carlo — a um *dataset* experimental público real de alta qualidade, descrito na próxima seção.

II. DESCRIÇÃO DO SISTEMA

A. Dataset Utilizado

O conjunto de dados utilizado é o *Motor Current and Vibration Monitoring Dataset for Various Faults in an E-motor-driven Centrifugal Pump*, publicado por Bruinsma *et al.* [1] e disponível gratuitamente no repositório 4TU.ResearchData (DOI: 10.4121/2b61183e-c14f-4131-829b-cc4822c369d0). O *dataset* é resultado de uma campanha experimental conduzida no *Techport Fieldlab* da Tata Steel, nos Países Baixos, pela Marinha Real Holandesa em parceria com a Universidade de Twente.

O sistema físico consiste em duas bancadas completas de motor-bomba centrífuga (Motor 2 e Motor 4), cada uma composta por:

- Motor de indução trifásico (11 kW a 1470 RPM para o Motor 2; 22 kW a 2950 RPM para o Motor 4), acionado por inversor de frequência (*Variable Frequency Drive – VFD*);
- Bomba centrífuga NK80 acoplada ao motor por acoplamento de garras com blocos de borracha;
- Sistema de circulação de água (reservatório de 60 m³, válvulas de sucção e descarga controláveis).

B. Falhas Simuladas

O *dataset* original registra o comportamento do sistema em condição saudável (*baseline*) e sob 11 tipos de falhas simuladas [1]. Para o escopo e execução deste trabalho, foram selecionados e analisados apenas 4 modos de falha específicos:

- Defeito de rolamento (Motor 2): dano na pista interna (BPFI), em 3 severidades;
- Desbalanceamento no motor (Motor 4): em 6 severidades;
- Desbalanceamento na bomba (Motor 4): em 3 severidades;
- Desalinhamento paralelo (Motor 4): em 4 severidades.

Nota: Os outros modos de falha presentes no *dataset* (como dano em pista externa BPFO, desalinhamento angular, cavitação, dano no impelidor, pé solto, entre outros) foram avaliados na fase de planejamento, mas descartados deste estudo por não apresentarem assinatura de degradação suficientemente separável da condição base nos canais instrumentados ou por restrição de escopo do projeto.

C. Sensores e Variáveis

Duas técnicas de monitoramento por condição foram empregadas simultaneamente [1]:

- Vibração: 5 acelerômetros monoaxiais (Wilcoxon 786B-10, 100 mV/g), taxa de amostragem de 20 kHz, cada registro com 12 s de duração. Os canais cobrem os mancais do motor e da bomba em diferentes direções (horizontal, vertical e axial);
- Corrente e tensão: 3 fases medidas por pinças amperimétricas (CR3110) e taps de tensão (Wago 855), taxa de 20 kHz, registros de 15 s por medição.

Esses dados têm rastreabilidade física completa: cada arquivo CSV é identificado pelo motor, velocidade, tipo de falha e severidade, com rotulagem quase perfeita (*near perfect labelling*) [1]. As variáveis medem os mesmos fenômenos físicos presentes em motobombas industriais reais, tornando o *dataset* adequado para análise de confiabilidade com base em condição.

III. REVISÃO DA LITERATURA

A análise estatística de dados de vida de equipamentos — tempos até falha (TTF) e dados censurados — é tratada de forma abrangente em O'Connor e Kleyner [2] e Colosimo e Giolo [4]. As distribuições Exponencial (taxa de falha constante), Weibull (taxa variável) e Log-normal (desgaste cumulativo) são as mais utilizadas em confiabilidade, e seus ajustes por ranqueamento com *median ranks* de Benard e por *MLE* com suporte a censura à direita são procedimentos estabelecidos [2].

A distribuição Weibull, em particular, é versátil porque o parâmetro de forma β revela o estágio do ciclo de vida do equipamento: $\beta < 1$ indica falhas prematuras (mortalidade infantil), $\beta \approx 1$ indica taxa de falha constante (vida útil), e $\beta > 1$ indica desgaste crescente [2], [3]. Isso permite relacionar o modo de falha ao comportamento esperado da taxa de falha e à posição na curva da banheira.

O método *bootstrap* não paramétrico para construção de intervalos de confiança em parâmetros estimados de distribuições de vida é apresentado como ferramenta computacional robusta nas notas de aula da disciplina [3] e fundamentado em Robert e Casella [5].

A modelagem de sistemas compostos por múltiplos componentes é feita por meio do Diagrama de Blocos de Confiabilidade (DBC), que permite calcular a confiabilidade e a disponibilidade do sistema nas configurações série, paralelo com redundância ativa e *standby* [2], [3]. A simulação de Monte Carlo complementa essa análise em sistemas onde a expressão analítica é complexa [3], [6].

No campo de motores e bombas, Bruinsma *et al.* [1] demonstram que vibração e corrente são as técnicas de monitoramento mais aplicadas na detecção precoce de falhas em equipamentos rotativos, o que motiva o uso desses sinais como base para a derivação de tempos de vida e consequente análise de confiabilidade.

IV. METODOLOGIA

A metodologia é dividida em quatro etapas, implementadas em Python com base nos scripts de referência da disciplina.

A. Construção das Séries de Tempo até Falha (TTF)

O *dataset* de Bruinsma *et al.* [1] registra, para cada par (tipo de falha, severidade, velocidade), múltiplas medições de 12 s de vibração (registros independentes por coluna do CSV). O procedimento para obtenção do TTF é o seguinte:

- 1) Para cada modo de falha m e severidade s , computar o indicador de degradação: RMS do sinal de vibração em uma banda de frequência selecionada por física e validada por correlação de Spearman com a severidade (banda alta 1–9 kHz para rolamento; banda baixa 10–300 Hz para desbalanceamento e desalinhamento);
- 2) Modelar a degradação como crescimento exponencial $D(\tau) = D_0 e^{\rho\tau}$, calibrando a taxa média $\bar{\rho}$ dos dados e simulando variabilidade unidade-a-unidade via taxa aleatória $\rho = \bar{\rho} \cdot e^{\mathcal{N}(0, c)}$; o equipamento é declarado em falha quando D cruza o limiar $L = \mu_0 + 0,5(D_{max} - \mu_0)$;
- 3) Registrar o TTF como o tempo decorrido (em minutos de operação acumulada) desde o início da medição em condição degradada até o cruzamento do limiar;
- 4) Tratar como dado censurado à direita todo caso em que o limiar não foi ultrapassado ao fim do experimento, seguindo a metodologia apresentada na disciplina [3], [4].

Serão analisados os modos de falha com indicador de degradação monotônico verificado: rolamento (BPFI), desbalanceamento no motor, desbalanceamento na bomba e desalinhamento paralelo. O modo BPFO e o desalinhamento angular foram avaliados, mas descartados por não apresentarem assinatura separável da condição saudável nos canais disponíveis.

B. Ajuste de Distribuições

Sobre as amostras de TTF de cada modo de falha, serão ajustadas as distribuições Exponencial, Weibull (2 parâmetros) e Log-normal por dois métodos complementares, conforme apresentado na disciplina:

a) *Ranqueamento com Median Ranks de Benard*: Os TTFs observados são ordenados de forma crescente e seus ranques medianos são calculados pela fórmula [2], [3]:

$$r_{\text{med}}(i) = \frac{i - 0,3}{N + 0,4} \quad (1)$$

onde i é a posição do i -ésimo TTF na amostra ordenada e N é o total de observações (incluindo censuradas). Para dados censurados, os ranques são corrigidos conforme o procedimento de Johnson apresentado em [2]. Os parâmetros são estimados por regressão linear no gráfico de probabilidade de cada distribuição.

b) *Máxima Verossimilhança (MLE)*: A estimativa por MLE é realizada com suporte a censura à direita, utilizando a biblioteca `reliability` do Python, que implementa o método apresentado na disciplina. A comparação entre distribuições será feita pelo critério AIC e pelos testes de aderência Kolmogorov-Smirnov e Anderson-Darling.

C. Intervalos de Confiança por Bootstrap

Para cada parâmetro estimado (β, η na Weibull; μ, σ na Log-normal; λ na Exponencial), serão construídos intervalos de confiança de 95% por *bootstrap* não paramétrico com $R = 10^4$ reamostragens, seguindo o procedimento apresentado nas notas de aula da disciplina e exemplificado no script `6_2_IC_Bootstrap.py` [3]:

- 1) Reamostrar com reposição a amostra de TTFs (preservando o status de censura de cada observação);
- 2) Reajustar a distribuição escolhida a cada reamostra;
- 3) Calcular o percentil 2,5% e 97,5% das distribuições dos estimadores ao longo das R repetições.

D. Cálculo dos Índices de Confiabilidade

Com a distribuição ajustada $F(t)$, serão calculados os índices de confiabilidade para cada modo de falha estudado [2], [3]:

- MTTF: tempo médio até a falha, $\text{MTTF} = \int_0^\infty R(t) dt$, onde $R(t) = 1 - F(t)$ é a função de confiabilidade;
- Função de confiabilidade $R(t)$: probabilidade de sobrevivência até o instante t ;
- Função de risco $h(t) = f(t)/R(t)$: taxa instantânea de falha, cujo comportamento indica o estágio na curva da banheira (crescente, constante ou decrescente);
- Disponibilidade $A = \text{MTTF}/(\text{MTTF} + \text{MTTR})$, com $\text{MTTR} = 24$ h (estimativa de engenharia para troca de rolamento/balanceamento, um turno de manutenção).

E. Modelagem do Sistema e Simulação de Monte Carlo

O conjunto motor-bomba será representado por um Diagrama de Blocos de Confiabilidade (DBC) com dois subsistemas: o motor de indução (sujeito a falhas elétricas e de rolamento do motor) e a bomba centrífuga (sujeita a defeitos de impelidor, rolamento da bomba e cavitação). Essa divisão é fiel à topologia física, na qual a falha de qualquer um dos dois subsistemas interrompe o processo.

Serão avaliados três cenários, implementados em Python com base no script `7_2_MC_sistema_dependencia.py` da disciplina [3]:

- Cenário 1 – Série (configuração real): motor e bomba operam em série; qualquer falha para o sistema. Este é o arranjo físico efetivo da bancada;
- Cenário 2 – Paralelo (redundância ativa) (hipotético): assume-se que um segundo conjunto motor-bomba idêntico está disponível; o processo mantém-se enquanto ao menos um dos dois conjuntos operar;
- Cenário 3 – *Standby* (hipotético): um conjunto opera e o segundo fica em espera, sendo ativado apenas em caso de falha do primeiro.

Os cenários 2 e 3 são exercícios de projeto, não descrevem a bancada experimental, mas permitem quantificar o ganho de disponibilidade que uma estratégia de redundância traria ao sistema real.

Para cada cenário, serão realizadas $N = 10^4$ iterações de Monte Carlo, gerando TTFs por inversão da CDF ajustada:

$$t = F^{-1}(U), \quad U \sim \mathcal{U}(0, 1) \quad (2)$$

e registrando se o sistema cumpre a missão no horizonte de tempo estipulado. As expressões analíticas de disponibilidade para cada configuração, apresentadas na disciplina [3], serão usadas como verificação dos resultados da simulação:

$$A_{\text{série}} = \prod_i A_i \quad (3)$$

$$A_{\text{paralelo}} \approx 1 - \prod_i (1 - A_i) \quad (4)$$

$$A_{\text{standby}} = \frac{\mu^2 + \mu\lambda}{\mu^2 + \mu\lambda + \lambda^2} \quad (5)$$

V. RESULTADOS ESPERADOS

Ao final do trabalho, espera-se entregar:

- Tabela comparativa de MTTF, λ, β (Weibull) e disponibilidade A para cada modo de falha analisado, permitindo identificar quais falhas degradam mais rapidamente o equipamento;
- Curvas $R(t)$ com bandas de confiança de 95% (obtidas por *bootstrap*), indicando, por meio do β estimado, em qual estágio da curva da banheira cada modo de falha se enquadra;
- Gráfico de probabilidade Weibull (ou da distribuição vencedora) para validação visual do ajuste e para comunicar os resultados de forma intuitiva para não especialistas;
- Comparação dos três cenários (série real, paralelo hipotético e *standby* hipotético) em termos de $R_{\text{sys}}(t)$ e disponibilidade do sistema, obtidos via simulação de Monte Carlo com verificação analítica;
- Recomendação de estratégia de manutenção: com base no β estimado para cada modo de falha, será discutido se a manutenção preventiva baseada em tempo ou a manutenção baseada em condição é mais adequada.

Como contribuição metodológica, o trabalho demonstra uma rota reprodutível para derivar indicadores de confiabilidade a

partir de dados experimentais de sensores, aplicando diretamente os métodos da disciplina a um sistema físico real e bem documentado.

REFERÊNCIAS

- [1] S. Bruinsma, R. D. Geertsma, R. Loendersloot, and T. Tinga, “Motor current and vibration monitoring *dataset* for various faults in an E-motor-driven centrifugal pump,” *Data in Brief*, vol. 52, p. 109987, Feb. 2024, doi: [10.1016/j.dib.2023.109987](https://doi.org/10.1016/j.dib.2023.109987).
- [2] P. D. T. O'Connor and A. Kleyner, *Practical Reliability Engineering*, 5th ed. Chichester: Wiley, 2012.
- [3] M. Bessani, “Notas de aula da disciplina EEE017 – Confiabilidade de Sistemas,” UFMG, Belo Horizonte, 2026.
- [4] E. A. Colosimo and S. R. Giolo, *Análise de Sobrevivência Aplicada*, 1ª ed. São Paulo: Blucher, 2006.
- [5] C. P. Robert and G. Casella, *Introducing Monte Carlo Methods with R*. New York: Springer, 2010.
- [6] E. Zio, *The Monte Carlo Simulation Method for System Reliability and Risk Analysis*. London: Springer, 2013.
- [7] A. Birolini, *Reliability Engineering: Theory and Practice*, 5th ed. Berlin: Springer, 2007.
- [8] D. C. Montgomery and G. C. Runger, *Applied Statistics and Probability for Engineers*, 6th ed. Hoboken: Wiley, 2013.
- [9] L. Pinciroli, P. Baraldi, and E. Zio, “Maintenance optimization in industry 4.0,” *Reliability Engineering & System Safety*, vol. 234, p. 109204, 2023.